

X714 - Manual de Comunicacao

Visao geral

O X714 recebe comandos pelas interfaces:

- Serial (UART)
- USB CDC (porta virtual)
- BLE
- Ethernet/Telnet (TCP porta 23)

O mesmo parser processa os comandos para todas as interfaces.

Regras do parser

1. Comandos sao case-insensitive no identificador do comando.
2. Parametros textuais sensiveis (exemplo: SSID, senha Wi-Fi, URL) preservam o texto original apos : .
3. Caracteres de controle (\r , \n , \0) sao removidos na entrada.
4. \t vira espaco.
5. Caracteres fora de ASCII imprimivel sao descartados.

Comandos em lote

Lote geral (multiplos comandos)

No parser atual, o lote geral e separado por novo inicio de comando # .

Exemplo valido:

```
#read:on#clear#buzzer:on
```

Lote especial do #set_cmd:

Dentro de #set_cmd: o separador e | , e os subcomandos devem ser enviados sem # .

Exemplo valido:

```
#set_cmd:session:1|read_power:30|buzzer:on|start_reading:on
```

Comandos suportados

Conectividade e informacoes

Comando	Descricao	Resposta
#ping OU ping	Teste de conectividade	#PONG
#get_state	Estado de leitura	#READING OU #IDLE
#get_info	Informacoes gerais	#NAME:... , #BT_MAC:... , #ETH_MAC:... , #IP:... , #VERSION:... , #POWER:...
#get_serial	Nome/serial logico do dispositivo	#SERIAL:...
#restart	Reinicia ESP	sem resposta (reinicia)

Leitura de tags e buffer

Comando	Descricao	Resposta
#read:on OU readtag on	Liga leitura	#READ:ON (evento) e limpeza de buffer
#read:off OU readtag off	Desliga leitura	#READ:OFF (evento)
#get_tags	Lista EPCs em buffer	#tags:@EPC1@EPC2... e depois #TAGS_CLEARED
#get_tags_all	Lista EPC/TID/ANT/RSSI	#tags :@EPC TID ANT RSSI... e depois #TAGS_CLEARED
#clear	Limpa buffer de tags	#TAGS_CLEARED
initreadtag:on	Habilita leitura automatica no boot/fluxo	#INIT_READ_TAG:on
initreadtag:off	Desabilita leitura automatica	#INIT_READ_TAG:off

Escrita e protecao de tags

Comando	Descricao	Formato
#write:[EPC];[PASSWORD]	Escrita sem filtro	#write:000102030405060708090A0B;12345678
#write:[EPC];[PASSWORD];epc:[TARGET]	Escrita filtrando por EPC atual	#write:...;...;epc;AABB...

Comando	Descricao	Formato
#write:[EPC];[PASSWORD];tid;[TARGET]	Escrita filtrando por TID	#write:...;...;tid;E280...
#change_password:[EPC];[NEW_PWD];[OLD_PWD]	Altera senha da tag	#change_password:000102...;ABCD1234;00000000
#protected_mode:[EPC];[PASSWORD];[ENABLE]	Ativa/desativa modo protegido da tag	#protected_mode:000102...;12345678;on
#protected_inventory:[ENABLE];[PASSWORD]	Inventario protegido global	#protected_inventory:on;12345678 (pode emitir tambem uma linha auxiliar 1 senha OU 0 senha)
#get_protected_inventory	Le estado/senha atual do inventario protegido	#PROTECTED_INVENTORY:... e #PROTECTED_INVENTORY_PASSWORD:...

Observacoes de validacao:

- ENABLE : on/off OU true/false .
- #write valida hex e tamanho multiplo de 4 caracteres para campos hex.
- #change_password exige EPC com 24 hex e senhas com 8 hex.

Potencia, sessao, antena e modo

Comando	Descricao	Resposta
#get_power	Le potencia atual da antena 1	#ANT_POWER:[valor]
#read_power:[VALOR]	Define potencia de leitura global	#READ_POWER:[valor] e #POWER:[valor]
readpower:[VALOR]	Alias para potencia de leitura	#READ_POWER:[valor]
#get_session	Le sessao atual	#SESSION:[valor]
#session:[VALOR]	Define sessao	#SESSION:[valor]
gen2session:[VALOR]	Alias legacy de sessao	#GEN2_SESSION:[valor]
#set_ant:[N],[ATIVO],[POTENCIA],[RSSI]	Configura antena	#ANT_CONFIGURED:N,on/off,power,rssi
#setup_reader	Reinicia sequencia de setup do modulo reader	#SETUP_STARTED (e depois eventos de setup)

Comando	Descricao	Resposta
readmode hid	Saida em modo teclado	#READ_MODE:HID
readmode normal	Saida normal (USB CDC)	#READ_MODE:USB
#buzzer:on / #buzzer:off	Liga/desliga buzzer	#BUZZER:on/off
#decode_gtin:on / #decode_gtin:off	Liga/desliga conversao EPC para GTIN	#DECODE_GTIN:on/off
#keyboard:on / #keyboard:off	Liga/desliga envio em teclado HID	#KEYBOARD:on/off
#always_send:on / #always_send:off	Forca envio continuo de tags	#ALWAYS_SEND:on/off
#simple_send:on / #simple_send:off	Envio simplificado de tag	#SIMPLE_SEND:on/off
#gpi_start:on / #gpi_start:off	Modo GPI controla leitura ou apenas reporta entradas	#GPI_START:on/off
#gpi_stop_delay:[MS]	Delay de parada GPI	sem resposta
#measure_rl:[ANT]	Mede RL com frequencia padrao	sem resposta textual garantida
#measure_rl:[ANT],[FREQ]	Mede RL em frequencia especifica	sem resposta textual garantida

Prefixo e regravacao assistida

Comando	Descricao	Resposta
#prefix:[VALOR]	Filtro de prefixo para aceitar tags	#PREFIX:[valor]
#get_prefix	Le prefixo configurado	#PREFIX:[valor]
#write_prefix:[VALOR]	Prefixo de destino para fluxo de regravacao por TID	#WRITE_PREFIX:[valor]
#get_write_prefix	Le write_prefix atual	#WRITE_PREFIX:[valor]

Rede, Wi-Fi e webhook

Comando	Descricao	Resposta
#hotspot:on / #hotspot:off	Liga/desliga hotspot	#HOTSPOT:ON/OFF
#dhcp:on / #dhcp:off	Liga/desliga DHCP da Ethernet	#DHCP:ENABLED/DISABLED
#static_ip:[IP]	Define IP estatico	#STATIC_IP:[ip]
#gateway_ip:[IP]	Define gateway	#GATEWAY_IP:[ip]

Comando	Descricao	Resposta
#subnet_mask:[MASK]	Define mascara	#SUBNET_MASK:[mask]
#wifi_ssid:[SSID]	Define SSID de STA	#WIFI_SSID:[ssid]
#wifi_password:[SENHA]	Define senha de STA	#WIFI_PASSWORD:[senha]
#webhook:on / #webhook:off	Liga/desliga envio webhook	#WEBHOOK:ENABLED/DISABLED
#webhook_url:[URL]	Define URL do webhook	#WEBHOOK_URL:[url]

GPIO de saida (GPO)

Comando	Descricao	Resposta
#gpo:[N],on	Liga saida GPO N	#GPO:N,ON
#gpo:[N],off	Desliga saida GPO N	#GPO:N,OFF
#gpo:[N],true/false	Alias booleano	#GPO:N,ON/OFF

#set_cmd: (atalho de multiplas configuracoes)

Formato:

```
#set_cmd:cmd1|cmd2|cmd3
```

Subcomandos suportados (sem # dentro do payload):

- set_ant:[N],[ATIVO],[POTENCIA],[RSSI]
- session:[VALOR]
- read_power:[VALOR]
- buzzer:on/off
- gpi_stop_delay:[MS]
- decode_gtin:on/off
- start_reading:on/off
- gpi_start:on/off
- always_send:on/off
- simple_send:on/off
- keyboard:on/off

Observacao importante:

- O firmware atual nao envia #SET_CMD:OK/NOK nem #CMD:... .
- Cada subcomando responde individualmente com sua propria resposta normal.

Mensagens emitidas pelo leitor sem pergunta (eventos espontaneos)

Esta secao lista mensagens que podem chegar sem um comando imediato do host.

Fluxo de tags

Mensagem	Quando ocorre
#T+@EPC TID ANT RSSI on/off	Nova leitura de tag em modo normal (simple_send=off)
EPC (ou GTIN quando decode_gtin=on)	Nova leitura em modo simplificado (simple_send=on)
#ADDED_TO_TARGET_MAP:TID->TARGET	Fluxo de write_prefix adiciona alvo por TID
#REMOVED_FROM_TARGET_MAP:TID	Tag ja chegou com prefixo alvo e sai do mapa

Estado de leitura e entradas

Mensagem	Quando ocorre
#READ:ON / #READ:OFF	Mudanca de estado da leitura (comando ou logica GPI)
#IN_1:ON/OFF	Mudanca da entrada digital 1 (quando gpi_start=off)
#IN_2:ON/OFF	Mudanca da entrada digital 2 (quando gpi_start=off)
#IN_3:ON/OFF	Mudanca da entrada digital 3 (quando gpi_start=off)

Setup, watchdog e reconexao do reader

Mensagem	Quando ocorre
#STEP:[N]	Avanco da maquina de setup do modulo reader
#ONE_ANT:true/false	Descoberta de configuracao de antena no setup
#SETUP_DONE	Fim do setup do reader
#TIMEOUT	Timeout de comunicacao com o reader
#TRY_CHANGE_BAUDRATE	Tentativa automatica de ajuste de baudrate
change_baudrate_ok	Baudrate ajustado com sucesso
change_baudrate_retry	Nova tentativa de ajuste de baudrate
change_baudrate_nok	Falha de ajuste, seguido de restart
#RECONNECT_115200 (x/y)	Tentativa de reconexao no baud atual
#RECONNECT_FAILED: restart	Reconexao esgotada, reinicializando
#SESSION:[valor]	Sessao reaplicada durante setup

Mensagem	Quando ocorre
#NAME:... , #VERSION:... , #POWER:...	Informacoes emitidas ao final do setup

Retornos de operacoes de escrita/protecao

Mensagem	Origem
#TAG_WRITE:OK / #TAG_WRITE:ERROR	Resultado de comandos #write
#LOCK:OK / #LOCK:ERROR	Resultado de #change_password
#TAG_PROTECTED:OK / #TAG_PROTECTED:ERROR	Resultado de #protected_mode
#ANT_ERROR:	Erro de antena retornado pelo modulo reader
#TEMPERATURA:[valor]	Telemetria de temperatura do reader

Rede/Telnet e telemetria de integracao

Mensagem	Quando ocorre
#CONNECTED	Cliente conectou no Telnet
#BUSY:ONLY_ONE_CLIENT_ALLOWED	Segundo cliente tentou conectar no Telnet
#DISCONNECTING	Segundo cliente sera desconectado
#CONNECTED_CLIENT:[ip]	IP do cliente Telnet que permaneceu conectado
#ERROR:CMD_TOO_LONG	Linha Telnet acima do limite de parser
Ethernet state: ...	Mudanca de estado da Ethernet
WiFi state: connected/disconnected	Mudanca de estado do Wi-Fi
BLE stopped due to Ethernet connection	BLE desligado por conexao Ethernet ativa
BLE stopped due to WiFi connection	BLE desligado por conexao Wi-Fi ativa
Sending batch N	Envio de lote webhook
Posting HTTP/HTTPS to ...	Inicio de envio webhook
HTTP code: ... Response: ...	Resposta HTTP do webhook
HTTP POST failed: ... / HTTPS POST failed: ...	Falha no webhook
Failed to start HTTP(S) connection	Falha de abertura de conexao webhook

Erros e mensagens de fallback

Mensagem	Significado
#INVALID_CMD: [comando]	Comando nao reconhecido pelo parser
#ERROR:Invalid command prefix	Prefixo invalido para comandos estruturados
#ERROR:Missing parameters	Parametros faltando
#ERROR:Invalid parameters count	Quantidade de parametros invalida
#ERROR:Invalid EPC	EPC invalido
#ERROR:Invalid password	Senha invalida
#ERROR:Invalid new password	Nova senha invalida
#ERROR:Invalid old password	Senha antiga invalida
#ERROR:Invalid enable parameter	Parametro de enable invalido
#ERROR:Invalid command format	Formato invalido (ex.: #measure_rl)
#ERROR:Missing EPC or password	Parametros obrigatorios ausentes em #write
#ERROR:Too many separators	Separadores ; em excesso em #write
#ERROR:Invalid target type/value (must be hex and multiple of 4 chars)	Filtro epc/tid invalido em #write

Notas finais

1. O parser interno converte o comando para minusculas antes de validar.
2. Em algumas configuracoes, um comando pode gerar mais de uma linha de resposta.
3. O equipamento pode emitir eventos espontaneos a qualquer momento durante a operacao.
4. O host deve tratar o protocolo como stream de linhas, e nao como request/response estrito.